

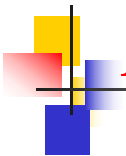


第五章 厂用电



§ 5.1 概述

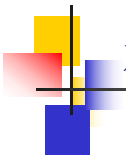
发电厂的厂用机械及全厂的运行、操作、试验、修配、照明、电焊等用电设备的用电，统称为厂用电。



火力发电厂的厂用机械

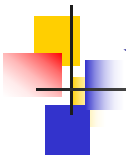
- 煤厂机械，如抓斗起重机、输煤机等
- 制粉机械，如磨煤机、给煤机、排粉机
- 锅炉辅机，如给粉机、送风机、引风机
- 汽轮机辅机，凝结水泵和循环水泵
- 变压器冷却用，通风机、油泵、水泵
- 热电厂的热网给水泵和凝结水泵
- 其他辅机，如油泵、消防泵
- 化学水处理车间、修配车间等用电设备





水力发电厂的厂用机械

- 水轮发电机的辅机，如调速及润滑系统的油泵、空气压缩机、发电机冷却系统以及机组润滑系统的水泵等
- 变压器冷却用通风机、油泵、水泵等
- 大坝及船闸设备，如闸门启闭机、升降机、起重机、电梯等
- 其它辅机，如供水泵、排水泵、直流系统的充电设备、备用励磁机、修理厂设备及厂房通风机等



一、厂用电率

$$K_p = \frac{S_c * \cos \varphi_{av}}{P_n} \times 100\%$$

式中： S_c ——厂用计算负荷；

$\cos \varphi_{av}$ ——平均功率因数，一般取0.8；

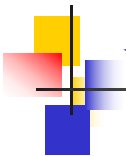
P_n ——发电机的额定功率。

另一种表示方式

$$K_p = \frac{A_p}{A} \times 100\%$$

A_p ——某一时期的厂用电耗电量（千瓦时）

A ——同一时期全厂总发电量（千瓦时）



一、厂用电率

不同类型电厂的厂用电率：

火电厂：5%~8%，

发电厂运行的主要经济指标！

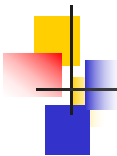
热电厂：8%~10%，

水电厂：0.5%~1.0%。

1000MW超超临界发电机组厂用电率为4.5%左右

三峡电站厂用电率为0.08%

葛洲坝电站厂用电率为0.2%

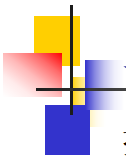


二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

① I类厂用负荷：

- 短时（手动切换恢复供电所需要的时间）停电会造成主辅设备损坏、危及人身安全、主机停运及影响大量出力的厂用负荷。通常它们都设有两套设备互为备用。
- 火电厂：给水泵、凝结水泵、循环水泵、引送风机、给粉机；
水电厂：压油泵、调速器、润滑油泵。
- 供电方式：两个独立的电源供电，当一个电源断电后，另一个电源立即自动投入。

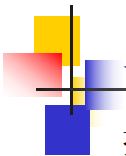


二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

② II类厂用负荷：

- 允许短时停电（几秒至几分钟），恢复供电后，不致造成生产紊乱的厂用负荷。
- 火电厂：工业水泵、疏水泵、灰浆泵等；
水电厂：大部分厂用电动机。
- 供电方式：两个独立的电源供电，并采用手动切换。

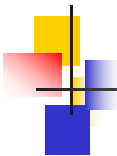


二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

③ **Ⅲ**类厂用负荷：

- 较长时间停电，不会直接影响生产，仅造成生产上的不方便的厂用负荷。
- 实验室、修配厂等的负荷。
- 供电方式：由一个电源供电。但在大型发电厂，也常采用两路电源供电。

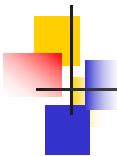


二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

④ 0I类负荷（交流不间断供电负荷）

- 随着自动化水平的提高，计算机控制系统要求电源停电时间不超过5ms，否则将会造成数据丢失、生产设备失控，酿成严重后果。
- 一般的电源自动切换系统无法满足要求，采用不间断电源（UPS Uninterruptible Power System）。

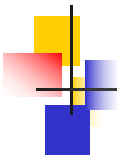


二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

⑤ 0II类负荷（直流保安负荷）

- 发电厂的继电保护和自动装置、信号设备、控制设备以及汽轮机和直流润滑油泵、发电机的直流氢密封油泵等，是由直流系统供电的直流负荷。
- 由独立、稳定、可靠的蓄电池组或是整流装置供电。



二、厂用负荷分类

按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度可分为六类：

⑥ 0III类负荷（交流保安负荷）

- 在200MW及以上机组的大容量电厂中，自动化程度较高，要求在停机过程中及停机后的一段时间内仍必须保证供电，否则可能引起主要设备损坏、自动控制失灵或危及人身安全等严重事故的厂用负荷。
- 由柴油发电机组、燃气轮机组或具有可靠的外部独立电源等。



§ 5.2 厂用电接线



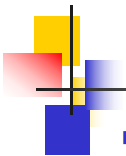
一、对厂用电接线的要求

- ① 供电可靠、运行灵活
- ② 各机组的厂用电系统应是独立的。
- ③ 全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。
- ④ 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求，尽可能地使切换操作简便，启动（备用）电源能在短时内投入。
- ⑤ 供电电源应尽量与电力系统保持密切联系。
- ⑥ 充分考虑发电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式，特别要注意对公用负荷供电的影响，要便于过渡，尽量减少改变接线和更换设置。



二、厂用电接线的设计原则

- ① 保证对厂用负荷可靠和连续供电，使发电厂主机安全运转。
- ② 接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的需要。
- ③ 厂用电源的对应供电性，本机、炉的厂用负荷由本机组供电。
- ④ 适当注意经济性和发展的可能性，并积极慎重地采用新技术、新设备，使其具有可行性和先进性。
- ⑤ 对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

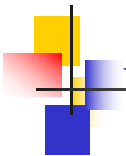


三、厂用电的电压等级

- 厂用电的电压等级是根据**发电机额定电压**、**厂用电电动机的电压**和**厂用电供电网络**等因素，相互配合，经过技术经济综合比较后确定的。
- 假设电动机容量为 S ，
若 U_N 增大，则 I_N 减小，导线及电缆截面减小，
但绝缘投资增加；
若 U_N 减小，则绝缘投资降低，
但 I_N 增大，导线及电缆截面增大。

结论：对于一定的容量 S ，应有一个经济电压。

为了简化厂用电接线，且使运行维护方便，厂用电电压等级不宜过多。



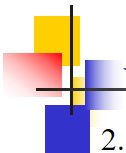
三、厂用电的电压等级

1. 按厂用电动机容量、厂用电供电网络确定高压厂用电压等级

- 在满足技术要求的前提下，优先采用较低电压的电动机，以获得较高的经济效益。

高压电动机，制造容量大、绝缘等级高、磁路较长、尺寸较大、价格高、空载和负载损耗均较大，效率较低。

但是，结合厂用电供电网络综合考虑，电压等级较高时，可选择截面较小的电缆或导线，不仅节省有色金属，还能降低供电网络的投资。



三、厂用电的电压等级

2. 按发电机容量、电压确定厂用电压等级

火电厂：低压 0.4kV (380/220V)

高压 3kV $P_N < 60\text{MW}$ 且 $U_{GN}=10.5\text{kV}$

6kV $P_N < 60\text{MW}$ 且 $U_{GN}=6.3\text{kV}$

$P_N = 100 \sim 300\text{MW}$

6kV或是3、10kV $P_N \geq 600\text{MW}$

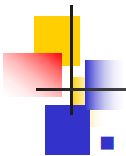
6kV / 3、10kV /

6、10kV / 10kV $P_N = 1000\text{MW}$

水电厂：一般只设0.4kV一种厂用电压等级

(对坝区和水利枢纽需另设专用变压器)

变电站及小容量发电厂：只设0.4kV一级电压



四、厂用电系统中性点接地方式

■ 中性点接地方式：

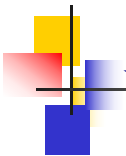
- 直接接地；
- 不接地；
- 经消弧线圈接地。

1. 高压厂用电系统中性点接地方式

- 与接地电容电流的大小有关：
 - <10A时，采用不接地方式，也可采用高电阻接地方式；
 - >10A时，采用经消弧线圈或消弧线圈并联高电阻的接地方式。

2. 低压厂用电系统中性点接地方式

- 中性点不接地方式或中性点经高阻接地；
- 中性点直接接地方式。



五、厂用电源及其引接

1. 工作电源

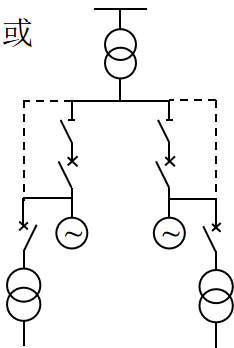
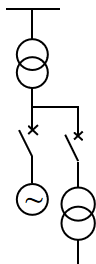
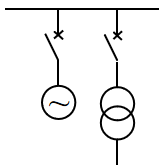
- 含义：
 - 保证正常运行的基本电源
- 要求：
 - 供电可靠
 - 电压和容量满足要求

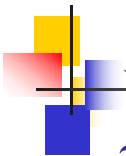
五、厂用电源及其引接

1. 工作电源

■ 引接方式：

- ① 有机压母线的机组：从该母线上引接。
- ② 单元接线的机组：从主变低压侧引接。
- ③ 扩大单元接线的机组：从发电机出口或主变低压侧引接。





五、厂用电源及其引接

2. 备用电源

- 含义

- 用于事故情况失去工作电源时，起后备作用的电源

- 要求：

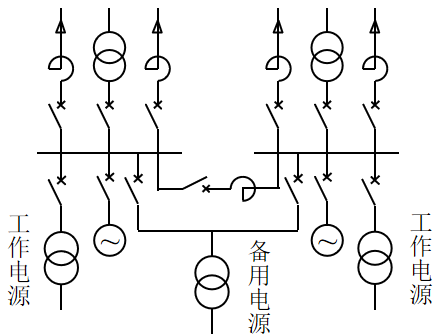
- 供电独立性
 - 足够的供电容量

五、厂用电源及其引接

2. 备用电源

■ 引接方式：

- ① 从发电机电压母线的不同分段上引接。

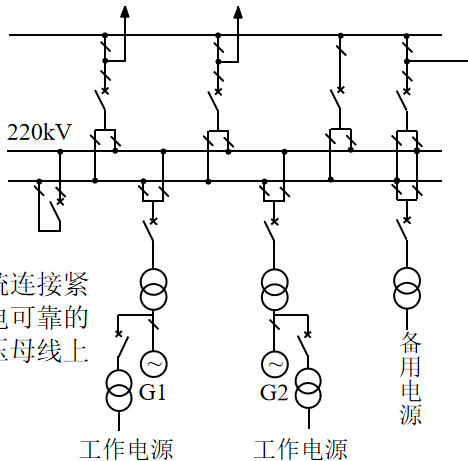


五、厂用电源及其引接

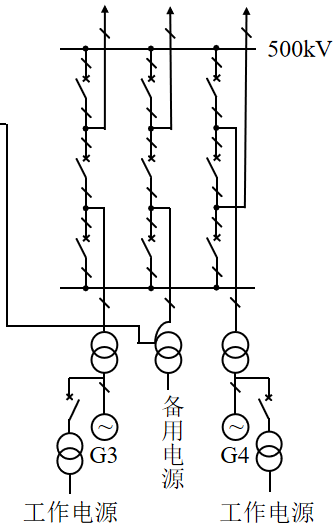
2. 备用电源

■ 引接方式:

④ 外部电力系统
接专用线路引



② 从联络变压器的
低压绕组引接。



③ 从与系统连接紧密、供电可靠的一级电压母线上引接。

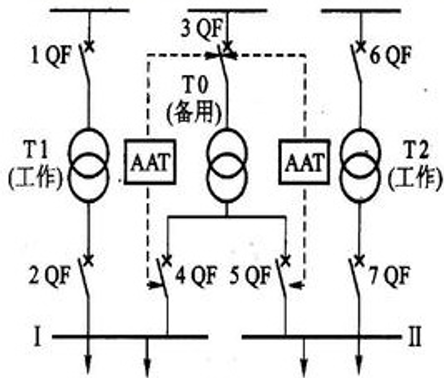
五、厂用电源及其引接

2. 备用电源

■ 设置方式：

■ 明备用：

专门设置一台备用变压器，它的容量等于厂用变压器中最大一台的容量，多用于大中型电厂，特别是火电厂。



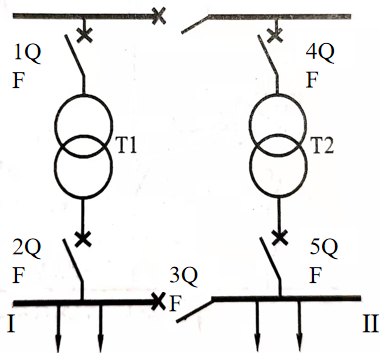
五、厂用电源及其引接

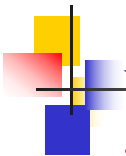
2. 备用电源

■ 设置方式：

■ 暗备用：

不另设专用的备用变压器，而将每台工作变压器的容量加大，互为备用。多用于中小型水电厂或变电站。





五、厂用电源及其引接

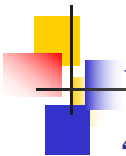
3. 启动电源

■ 含义：

- 在厂用工作电源完全消失情况下，为保证机组快速启动，向必要的辅助设备供电的电源。
- 实质上它也是一个备用电源，只对 200MW 以上机组，用于工作电源完全消失时保证机组快速启动的电源。

■ 引接方式：

- 从与系统联系紧密、供电可靠的一级电压母线上引接；
- 从联络变压器的低压绕组引接；
- 从外部电网通过专用线路引接。



五、厂用电源及其引接

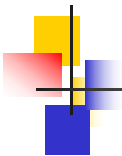
4. 事故保安电源

- 含义：

- 用于工作、备用电源都消失时，向事故保安负荷供电的电源。确保在严重事故状态下能安全停机，事故后又能及时恢复供电。

- 要求：

- 独立而又十分可靠的电源



五、厂用电源及其引接

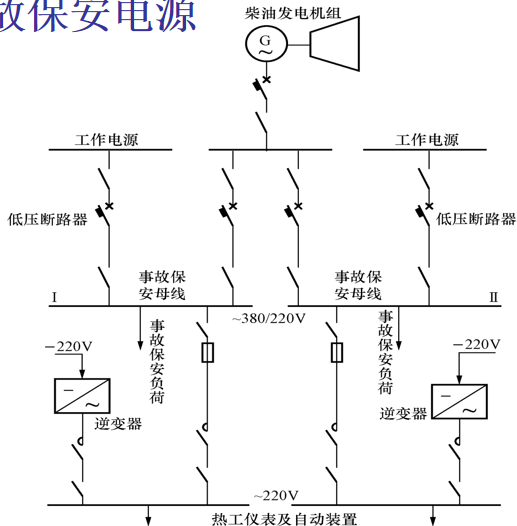
4. 事故保安电源

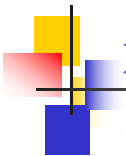
■ 引接方式：

- 蓄电池组：一种独立而又十分可靠的保安电源
 - 正常运行时：承担全厂直流负荷用电；
 - 事故情况下：一方面提供直流保安负荷用电，另一方面经过逆变器将直流变为交流，兼作交流保安电源。
- 柴油发电机组：
 - 一种广泛采用的事故保安电源，通常与蓄电池配合使用。
 - 通常每2台发电机组设1台柴油发电机组。
- 可靠的外部独立电源：
 - 从外部系统引进独立专用线路。

五、厂用电源及其引接

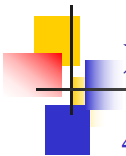
4. 事故保安电源





六、厂用电接线形式

1. 通常采用**单母线分段接线形式**；
2. 火电厂一般都采用“**按炉分段**”的接线原则：
 - 即将厂用电母线按照锅炉的台数分成若干独立段（可靠性高：故障范围在一机一炉；调度灵活；运行、检修方便）；
 - 随着发电机组容量的不断增大，汽轮机辅机的容量也越来越大，加之大容量机组都实行机、炉单元集中控制，所以“按锅炉分段”的原则，实际已是“**按机组分段**”了。
3. 对大容量锅炉（大于400t/h），每台锅炉可由两段母线供电；



六、厂用电接线形式

4. 低压380/220V厂用电的接线:

- ① 大型火（水）电厂：采用单母线分段接线，按炉（或水轮发电机组）分段；
- ② 中、小型电厂和变电站：全厂（或全所）只分二段或三段。

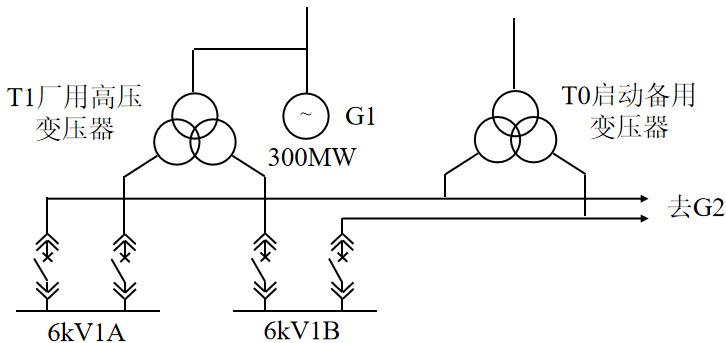


§ 5.3 不同类型发电厂厂用电接线

一、火电厂厂用电接线

1. 300MW汽轮发电机组高压厂用电接线

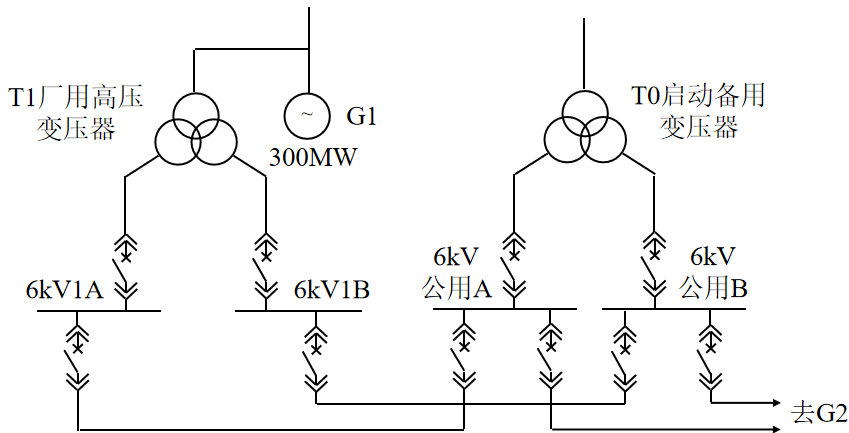
■ 方案 I：不设公用负荷母线



一、火电厂厂用电接线

1. 300MW汽轮发电机组高压厂用电接线

■ 方案 II：设置公用负荷母线



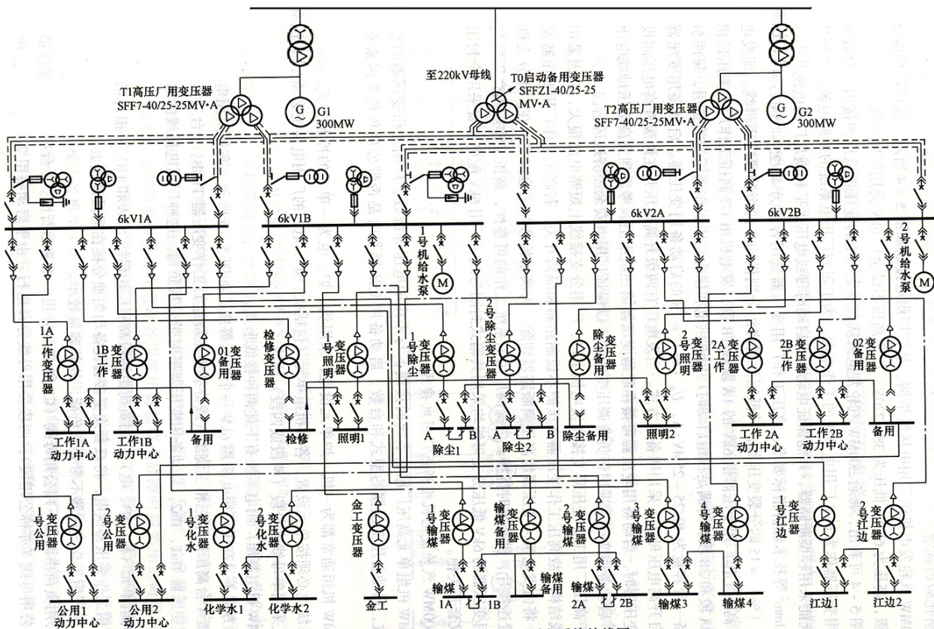
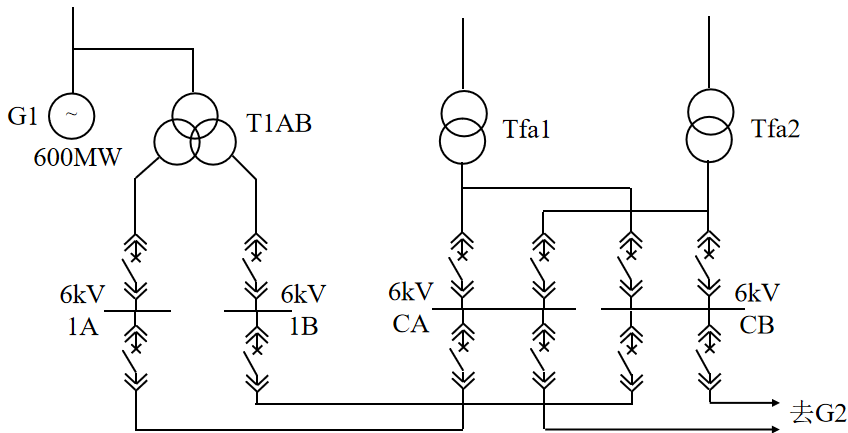


图 5-4 300MW 汽轮发电机组厂用电系统接线图

一、火电厂厂用电接线

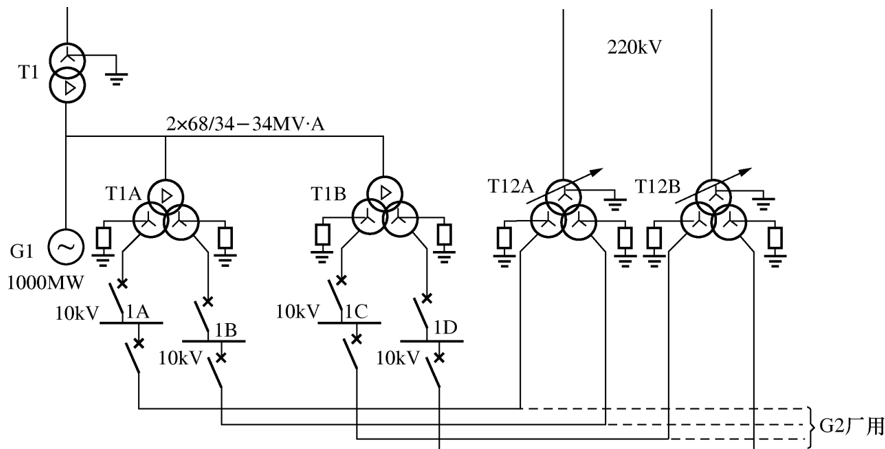
2. 600MW汽轮发电机组高压厂用电接线

- 方案I：高压厂用电采用6kV一个电压等级

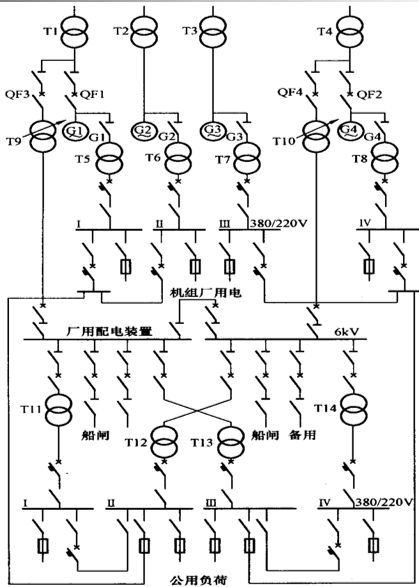


2. 600MW汽轮发电机组高压厂用电接线

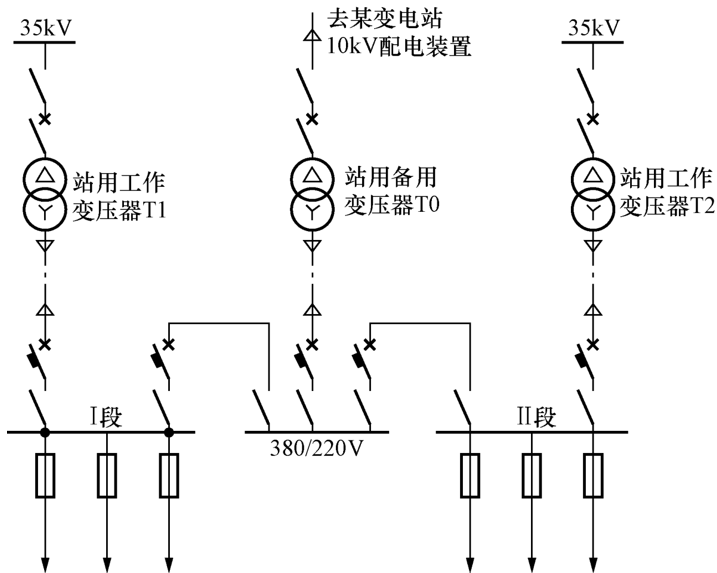
3. 1000MW汽轮发电机组高压厂用电接线



二、水电厂厂用电接线



三、变电站站用电接线



火力发电厂

